inerWeb Bureau d'études

BE-T8, Été 3 : la synthèse

Niveau 2, autonome

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome

Objet : synthèse du bilan d'été : air neuf, puissance par pièce, puissance de la machine

Données : dehors 33 °C, 40 % ; dedans 26 °C, 50 % ; x et h : station A1. Débits de base : station A2. Parois, internes et air neuf gardés à leur valeur de 10 h toute la journée ; famille de 4 personnes (exercice).

Pièces : feuilles des stations T6, T7, A1, A2 et E2 ; CCTP page 4

Exercice 1. L'air neuf des pièces principales

inerweb.fr/b/?t8-4

Pièces principales seulement. qm au dix-millième, Φ au watt. Maison : somme des lignes.

Pièce principale	qv (m³/h)	qm (kg/s)	Φs (W)	Φl (W)
Séjour-cuisine				
Chambre 1				
Chambre 2				
Chambre 3				
Maison				
Contrôle, 90 m³/h	qm … kg/s	× Δh … kJ/kg	× 1 000 = … W	écart signé … %

Exercice 2. Le tableau des pièces

inerweb.fr/b/?t8-5

En W. T7 sens. : sensible de la station T7. Total : somme des quatre colonnes.

Pièce	T7 sens.	Air neuf, sensible	Latent : occupants + air neuf	Soleil 10 h	Total 10 h	Pointe (h)	Total pointe
Séjour-cuisine							
Entrée							
WC							
Chambre 1							
Chambre 2							
Palier							
Chambre 3							
Salle d'eau							
Maison						—	**somme :**

Exercice 3. La maison heure par heure

inerweb.fr/b/?t8-6

En W. Soleil de la maison : station T6. Puis la simultanéité.

Maison	8 h	10 h	12 h	14 h	16 h
Soleil (T6)					
Sensible					
Total					

Ligne	Valeur
Sans simultanéité : somme des maximums des pièces (W)	
Maximum de la somme (W) ; heure	
Personnes comptées en trop ; sensible et latent à retirer (W)	
Machine : sensible ; latent ; total (W)	
Cs ; part sensible ; puissance (kW)	

Exercice 4. Première page de la note de calcul

inerweb.fr/b/?t8-7

Rubrique	Première page de la note de calcul			
Objet				
Données et sources				
Hypothèses				
Résultats : pointe de chaque pièce (W)	Séjour-cuisine	Entrée	WC	Chambre 1
	Chambre 2	Palier	Chambre 3	Salle d'eau
Résultats : machine				

Calculs posés

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Puissance sans simultanéité		W
Puissance de la machine, avec simultanéité		W
Latent de la machine		W